Università degli Studi di Messina
Dipartimento MIFT - Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31)

Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

HANDS-ON 11:
Meccanismi di Sincronizzazione tra Thread

Massimo Mantineo
Matricola: 541924

Messina, A.A. 2024/2025

Indice

1 Problem Statement

L'undicesima esercitazione (HO11) è focalizzata sulle problematiche della concorrenza nei paradigmi di programmazione multithreading, in particolar modo sull'individuazione e risoluzione delle *Race Conditions*. L'obiettivo si articola in tre task principali: 1. La realizzazione di un programma in cui 10 thread incrementano un contatore globale condiviso all'interno di una *sezione critica*, senza tuttavia avvalersi di meccanismi di sincronizzazione. 2. La risoluzione della medesima operazione ricorrendo a costrutti per la Mutua Esclusione (*Mutex*). 3. L'implementazione di un differente scenario in cui l'accesso alla sezione critica da parte di 5 thread viene limitato per permettere l'ingresso massimo a due soli thread alla volta, sfruttando l'astrazione concettuale dei Semofori posix a conteggio limitato.

2 Stato dell'Arte

Le problematiche sollevate nell'Hands-On 11 costituiscono le fondamenta della programmazione concorrente:

- **Sezione Critica e Condizioni di Corsa**: Si verifica quando più flussi di esecuzione (es. thread) accedono simultaneamente e in modalità non atomica a informazioni condivise (memoria, variabili). La mancanza di atomicità espone le operazioni d'aggiornamento a sovrascritture incrociate al momento della schedulazione del sistema operativo.
- **Mutex (Mutual Exclusion)**: Costituisce il costrutto nativo delle specifiche `Pthreads` (tramite `pthread_mutex_t`) per implementare il blocco (*lock*) granulare all'ingresso della sezione critica e lo sblocco (*unlock*) all'uscita. Garantisce formalmente che solo un thread possa trovarsi all'interno del proprio perimetro in ogni dato istante temporale.
- **Semofori (Counting Semaphores)**: Strumento di generalizzazione (gestito via `<semaphore.h>`). A differenza di un mutex (che è assimilabile spesso a un semaforo binario controllante una sola risorsa esatta), un semaforo inizializzato a N protegge l'accesso limitato ad N entità. I thread usano `wait()` per acquisire un token, causandone decremento, e `post()` per rilasciarlo al termine dell'operazione.

3 Metodologia ed Implementazione

Per coprire gli obiettivi prestabiliti, l'ecosistema del laboratorio fa uso della libreria `<pthread.h>` nello standerd POSIX e `<semaphore.h>` per le varianti col semaforo.

3.1 Race Condition Senza Sincronizzazione

Nel primissimo passo viene volutamente violata la sincronizzazione. Il `shared_counter++` viene eseguito da 10 thread 10.000 volte ciascuno.

Snippet Esercizio 1: Assenza di controllo in Sezione Critica

```
void* thread_function(void* arg) {
    long thread_id = (long)arg;
    for (int i = 0; i < MAX_VALUE; i++) {
        shared_counter++; // <--- Non atomico: Read, Increment, Write
    }
    printf("Thread %ld: shared_counter = %d\n", thread_id, shared_counter);
    pthread_exit(NULL);
}
```

3.2 Mutua Esclusione con Mutex

L'approccio corretto del medesimo codice precedente fa uso del lock della libreria pthread passandogli l'indirizzo di un `counter_mutex`.

Snippet Esercizio 2: Controllo tramite Mutex

```
for (int i = 0; i < MAX_VALUE; i++) {
    pthread_mutex_lock(&counter_mutex);
    shared_counter++; // <--- Protetto al 100% da accesso multi-thread
    pthread_mutex_unlock(&counter_mutex);
}
```

3.3 Gestione della Concorrenza Parziale (Semofori)

Il terzo esercizio introduce l'entità `sem_t` di cui si decreta in fase di inizializzazione un contatore esatto di concorrenza.

Snippet Esercizio 3: Semaforo max limit 2

```
sem_wait(&max_concurrency_sem); // Thread attende il token
// ... Critical Section accessibile per due thread contemporanei ...
sleep(2); // Lavoro pesante simulato
sem_post(&max_concurrency_sem); // Ritiro e rilascio
```

Il cui setup del semaforo poggia sulla chiamata `sem_init(&max_concurrency_sem, 0, 2);`.

3.4 Istruzioni di Esecuzione

L'applicativo viene gestito interamente tramite Makefile:

Build Run

```
$ make
$ ./programma
```

4 Risultati

L'esecuzione della pipeline ha restituito un comportamento pienamente conforme all'osservazione teorica.

4.1 Output Senza Sincronizzazione

Output di esecuzione ex1_no_sync

```
massimo@PORTATILE-Linux:~/Scrivania/LabReSid24-25/hands-on/ho11$
   ./ex1_no_sync
Thread 9: shared_counter = 76935
Final value of shared_counter: 76935 (Expected: 100000)
```

La chiara denotazione di "informazione perduta" riflette statisticamente che le operazioni non sono avvenute correttamente.

4.2 Output con Sincronizzazione Mutex

Output di esecuzione ex2_sync

```
massimo@PORTATILE-Linux:~/Scrivania/LabReSid24-25/hands-on/ho11$
   ./ex2_sync
Thread 4: shared_counter = 100000
Final value of shared_counter: 100000 (Expected: 100000)
```

Con un perimetro sincronizzato l'incremento di ogni esecuzione finisce esattamente alla cifra teoricamente attesa di 100.000 (10.000 incremento a thread $\times$ 10 thread allocati).

4.3 Output Multi-Accesso Semaforo

Output di esecuzione ex3_semaphore

```
massimo@PORTATILE-Linux:~/Scrivania/LabReSid24-25/hands-on/ho11$
   ./ex3_semaphore
Thread 0 has ENTERED the critical section.
Thread 1 has ENTERED the critical section.
Thread 2 is waiting to enter the critical section...
Thread 4 is waiting to enter the critical section...
Thread 3 is waiting to enter the critical section...
Thread 0 is LEAVING the critical section.
Thread 1 is LEAVING the critical section.
Thread 2 has ENTERED the critical section.
```

Solo all'uscita delle coppie 0-1 scatta lo sblocco in grado di far defluire il Thread 2 rimasto bloccato in attesa sul Semaforo.

5 Conclusioni e Sviluppi Futuri

L'Hands-On 11 offre la prova empirica definitiva che lo scambio di memoria in ambito multithreading non può mai assumere la connotazione dell'idempotenza se non attraverso un sistema regolamentato di Mutex, Monitor o Semafori. Si è osservato come l'implementazione pratica del Mutex garantisca sicurezza, sacrificando inevitabilmente il parallelismo perfetto nel punto interessato.
Sviluppi futuri:

- **Deadlock Prevention**: Esplorare l'implementazione di sistemi di priorità e ordine logico formale nell'acquisizione di mutex multipli paralleli ai fine da evitare che due thread si blocchino permanentemente su lock ciclici (Deadlocks).
- **Rwlocks (Read-Write Locks)**: Implementare soluzioni avanzate che consentano l'accesso parallelo e contemporaneo alla lettura dei dati ma rendano vincolante la mutua esclusione solo per la scrittura, ottimizzando fortemente contesti ove è richiesta un'informazione aggiornata ma raramente modificata.